

Polea

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3910 · Polea
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	77/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	34/35 cierres documentales · fuente 35 con incidencia técnica localizada · 13 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE PROVISIONAL · COBERTURA 35/35 NO CERRADA POR INCIDENCIA EN CALVO 1899

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Máquina simple formada por una rodaja o rueda acanalada que gira sobre un eje y recibe una cuerda, maroma o cadena para transmitir una fuerza y elevar pesos. Puede ser fija o móvil y combinarse en motones, trócolas, garruchas o polipastos.

La multiplicación de poleas reparte el peso entre varios ramales y reduce la fuerza necesaria. Su rendimiento depende del diámetro, garganta, alineación de ejes, rigidez del elemento flexible, rozamiento, fijación y posibilidad de desmontaje.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3910 · RUEDA ACANALADA, CUERDA O CADENA, ELEVACIÓN Y VENTAJA MECÁNICA · 13 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Reparto del peso por duplicación

«Enlaza despues á la estatua una polea, y mete por ella la cuerda [...] el peso de la estatua pende de cuerda doblada.» [...] «Quantas fueren las semejantes duplicaciones, tantas serán las particiones del peso.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro VI, pp. impresas 175–176 (PDF pp. 179–180).

MR-POL-01 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Explica el principio de ventaja mecánica por ramales.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Cuerda, polea y seguridad de izado

«En todas cosas se ha de guardar que una cuerda no corte á otra. Los antiguos usaban de una regla de hierro en que ponían los primeros nudos de las cuerdas y de las poleas.»

Los diez libros de Architectura, 1582, p. impresa 178 (PDF p. 182).

MR-POL-02 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Añade control de fricción, nudos y aparejo para grandes piedras.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Polea y torno en hinca de pilotes

«Encima dellas estará una polea; y con un torno subirás el maço [...] en llegando el maço á la polea se suelte, y dé el golpe sobre la viga.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, tratado de puentes (PDF p. 252; página impresa no visible).

MR-POL-03 · CEN-3910. Cotejo visual directo. La polea guía el mazo de una máquina de hinca.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Motón de tres poleas

«Se tiraba de un cable que pasaba por una trócola ó motón de tres poleas. La parte de este motón que tenia dos poleas estaba atada á lo alto de la Máquina, y la que solo tenia una estaba atada al peso.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 123 (PDF p. 138).

MR-POL-04 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Diferencia bloque fijo y bloque móvil del aparejo.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Aparejo múltiple accionado por hombres

«Las trócolas [...] tenían cada una tres órdenes de poleas, y tres poleas en cada orden para pasar tres cables [...] puestos muchos hombres en fila para cada cable.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 124 (PDF p. 139).

MR-POL-05 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Expone una máquina de gran capacidad sin torno.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Polea simple frente a garrucha compuesta

«Por la de arriba pasa la cuerda de tirar: de allí baxa á la rodaxa de la polea de abaxo.» [...] «Llamaré garruchas á las que se componen de muchas rodaxas [...] y á las que no tienen mas de un carrillo las llamo poleas.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 239 (PDF p. 254).

MR-POL-06 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Introduce una distinción terminológica por número de rodajas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Definición por equivalencia con garrucha

«POLEA. [...] Máquina bien conocida vulgarmente con el nombre de Garrucha, que facilita el elevar los pesos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Polea», p. impresa 170 (PDF p. 185).

MR-POL-07 · CEN-3910. Cotejo visual directo. La función de elevación domina la definición lexicográfica.

Benito Bails · 1802

8. Número de rodajas y nomenclatura del aparejo

«GARRUCHA. Máquina compuesta de una ó muchas rodajas [...] si de una, se llama monopastos; si de dos, dispastos; si de tres, trispastos; y si de mas, polispastos ó polea compuesta.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Garrucha», p. impresa 50 (PDF p. 53).

MR-POL-08 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Clasifica los aparejos por número de ruedas.

Mariano Matallana · 1848

9. Polea fija y móvil

«Hay un gancho en estas armas en el que está situado el punto fijo de la polea fija. En la móvil, las armas reciben la potencia. Ambas sirven para levantar pesos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada relativa a la garrucha, p. impresa 147 (PDF p. 144).

MR-POL-09 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Distingue fijación, movilidad y punto de aplicación de la potencia.

Mariano Matallana · 1848

10. Equivalencia lexicográfica

«POLEA.=GARRUCHA.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Polea», p. impresa 220 (PDF p. 217).

MR-POL-10 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Confirma la equivalencia de uso en el vocabulario decimonónico.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Motón o trócola y ventaja mecánica

«El motón ó trócola, compuesto de dos partes, una fija y otra movable [...] quantas más poleas ó rodajas tenga la máquina, menos fuerza habrá que hacer para levantar un mismo peso.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 122–123 (PDF p. 61).

MR-POL-11 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Traduce el principio mecánico a la práctica del albañil.

Jules Adeline · 1887

12. Poleas en cabrestante de obra

«La maroma pasa por dos poleas: una colocada en tierra y otra en lo alto del aparato.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Cabrestante», p. impresa 100 (PDF p. 91).

MR-POL-12 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Integra la polea en un aparato de elevación de materiales.

Calvo · 1899

13. Diámetro, garganta y alineación de ejes

«El diámetro de las poleas conviene que sea el mayor posible para disminuir las resistencias pasivas.» [...] «La garganta de las poleas [...] debe tener la forma que indican las figuras 13 y 14.»

Puentes levadizos, 1899, pp. impresas 25–26 (PDF pp. 22–23 del archivo recuperable).

MR-POL-13 · CEN-3910. Cotejo visual directo. Precisa radio mínimo, forma de garganta, fundición y perpendicularidad del eje.

LECTURA COMPARADA

Alberti formula tempranamente la reducción de esfuerzo por duplicación de ramales. Perrault y Ortiz describen bloques fijos y móviles y diferencian polea simple de garrucha compuesta. Rejón, Bails y Matallana estabilizan la terminología; la equivalencia explícita «Polea = Garrucha» confirma que garrucha, polea, motón y trócola conservan zonas de solapamiento.

San Nicolás muestra un uso de obra en la hincas de pilotes; Marcos y Bausa aplica la ventaja mecánica al izado del albañil; Adeline integra el dispositivo en cabrestantes y cabrias. Calvo lleva el análisis al diseño mecánico: diámetro, garganta, cadena, ejes y rozamiento. La continuidad funcional convive con una creciente precisión tecnológica.

En Calvo solo pudieron cotejarse visualmente las páginas recuperables 22–23. Los pasajes técnicos posteriores localizados por el texto —poleas de cambio y móviles, equilibrio, rozamiento, inercia, lubricación y montaje— no se integran como testimonios mientras el facsímil completo no esté disponible.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías consultadas: polea, poleas, poléa y poléas.
- Equivalencias y compuestos: garrucha, carrillo, rodaja, motón, trócola, monopasto, dispasto, trispasto, polispasto y polea compuesta.
- Contextos controlados: cabria, cabrestante, grúa, torno, súcula, maroma, cuerda, cable, cadena, eje, garganta, aparejo e izado.
- Se descartó la polea anatómica de Arfe y otras coincidencias no mecánicas o no arquitectónicas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las fuentes históricas mediante forma exacta, plural, equivalencias y contextos de máquinas, cuerdas, cadenas y elevación. Cada transcripción incorporada fue comprobada directamente en el facsímil; en Calvo se usaron únicamente las páginas recuperables 22–23, verificadas visualmente.

Resultado provisional: 34/35 cierres documentales completos y 13 testimonios verificados integrados. El adjunto de Calvo (1899) está truncado después de la p. recuperable 92. No pueden cotejarse los candidatos OCR/PDF de las pp. 94, 98, 99, 101–106, 112, 114–115, 125, 129–130, 141–142, 144, 146, 152, 155–158, 160, 162–163, 167, 172–173, 176–183, 188, 190, 193–195, 198, 203, 215–218, 228, 232–233, 236, 239, 241–244, 246–251, 255–258, 261 y 265. Se requiere una copia íntegra para cerrar 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar la polea simple dentro de aparejos con nombres variables y relacionar cada configuración con su ventaja mecánica y su uso de obra.

Facilita comparar tratados arquitectónicos con la ingeniería finisecular sin borrar la evolución de cuerda y maroma hacia cadena, ejes y control de rozamiento.

La incidencia impide convertir pasajes técnicos localizados solo en el texto en citas o en una falsa declaración de cobertura total.

RELACIONADO CON

Garrucha; Motón; Trócola; Polipasto; Monopasto; Dispasto; Trispasto; Rodaja; Carrillo; Cabria; Cabrestante; Grúa; Torno; Súcula; Maroma; Cuerda; Cable; Cadena; Eje; Garganta; Izado; Contrapeso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Architectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899. [Fuente con incidencia técnica localizada en las páginas posteriores a la 92 del adjunto].